

# Studio sulla Dissoluzione Timbrica

Composizione elettroacustica per sistema ottofonico

---

Giovanni Maria Vona

Corso di Esecuzione e Interpretazione della Musica Elettroacustica  
Conservatorio Statale di Musica "Ottorino Respighi" di Latina

1. Idea compositiva e poetica
2. Materiali sonori
3. Tecniche di sintesi e trasformazione
4. Struttura formale del brano
5. Spazializzazione e diffusione sonora
6. Patch di esecuzione in Max/MSP
7. Sistema di controllo e performance
8. Considerazioni conclusive

## **Idea compositiva e poetica**

---

- Esplorazione della progressiva dissoluzione dell'identità timbrica del materiale sonoro
- Relazione continua tra:
  - materiale concreto
  - sintesi elettronica
  - trasformazione percettiva
- Interesse compositivo rivolto alla soglia tra:
  - riconoscibilità della sorgente
  - astrazione sonora
- La dissoluzione non avviene soltanto per sottrazione:
  - filtrazione
  - ricolorazione timbrica
  - degradazione
  - stratificazione spaziale

## Idea centrale

Il brano sviluppa un processo di progressiva alterazione percettiva del materiale sonoro.

- Importanza del concetto di *source bonding*
- Trasformazione graduale della relazione tra:
  - sorgente sonora
  - percezione dell'ascoltatore
- Costruzione di differenti livelli percettivi:
  - primo piano
  - sfondo
  - fuori campo granulare
- Continuità tra:
  - trasformazione timbrica
  - trasformazione spaziale

# Materiali sonori

---

# Materiale concreto

- Registrazioni effettuate in studio
- Principali sorgenti:
  - piatti della batteria
  - chitarra classica
  - materiali percussivi
- Ricerca di:
  - ricchezza spettrale
  - instabilità interna
  - gestualità non convenzionali

## Esempi audio

[01\\_piatto\\_spazzolata.mp3](#)

[02\\_piatto\\_colpo.mp3](#)

[03\\_chitarra\\_frizione.mp3](#)

[04\\_chitarra\\_pizzicato.mp3](#)

# Materiale sintetico

- Materiale derivato principalmente da sintetizzatore analogico
- Principali materiali utilizzati:
  - rumore bianco
  - rumore modulato
  - feedback del delay analogico
  - onda sinusoidale
- Funzione:
  - integrazione con il materiale concreto
  - trasformazione spettrale
  - perdita di definizione percettiva

## Esempi audio

[05\\_rumore\\_bianco.mp3](#)

[06\\_rumore\\_chorus.mp3](#)

[07\\_delay\\_feedback.mp3](#)

[08\\_nota\\_sintetizzatore.mp3](#)



## Materiale iniziale

- sorgenti riconoscibili
- gestualità definite
- identità timbrica stabile

[09\\_piatti\\_originali.mp3](#)

## Materiale trasformato

- perdita di riconoscibilità
- erosione spettrale
- ambiguità percettiva

[10\\_piatti\\_processati.mp3](#)

## Obiettivo

Non eliminare la sorgente, ma renderne instabile la percezione.

# **Tecniche di sintesi e trasformazione**

---

- Filtrazione spettrale
- Equalizzazione parametrica
- Pitch shifting
- Modulazione ad anello
- Modulazione d'ampiezza
- Delay BBD e feedback dinamici
- Flanger e chorus
- Riverberazione a molla
- Gate dinamici sidechain
- Processi granulari

## Approccio

Le tecniche non sono utilizzate come effetti isolati, ma come strumenti di trasformazione progressiva del materiale.

- Ruolo centrale del filtro passa-banda risonante
- Utilizzo di:
  - filtri dinamici
  - filtrazione risonante
  - selezione spettrale
- La risonanza produce nuove focalizzazioni percettive del materiale
- Continuità tra:
  - trasformazione compositiva
  - sistema performativo live

## Esempi audio

[11\\_risonanza\\_passabanda.mp3](#)

[12\\_erosione\\_spettrale.mp3](#)

# Granulazione e degradazione

- Costruzione di tessiture semi-continue derivate dal materiale concreto (spazzolata di piatto)
- Frammentazione e riorganizzazione microtemporale
- Introduzione di un livello sonoro:
  - sfocato
  - instabile
  - fuori campo
- In generale, si ha una progressiva perdita della relazione causale con la sorgente

## Esempi audio

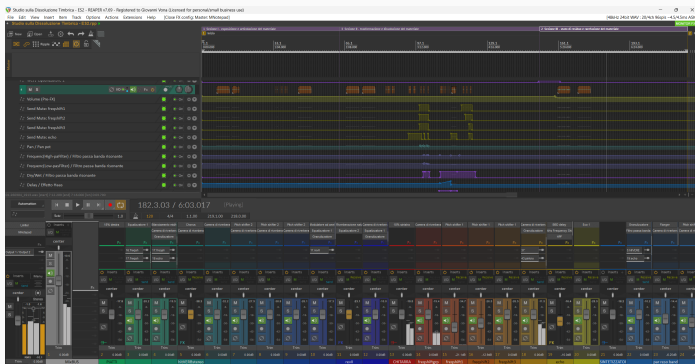
[13\\_background.mp3](#)

[14\\_background\\_degradazione.mp3](#)

## Struttura formale del brano

---

# Struttura generale



- **Prima sezione (0'00" – 2'04")**  
Presentazione e articolazione dei materiali
- **Seconda sezione (2'04" – 5'03")**  
Trasformazione progressiva e dissoluzione timbrica
- **Terza sezione (5'03" – 7'16")**  
Rarefazione, residuo e perdita della sorgente

- Presentazione progressiva del materiale sonoro
- Iniziale predominanza del materiale concreto
- Introduzione graduale del materiale sintetico
- Relazione tra:
  - chitarra classica
  - rumore bianco
  - sinusoide
- Prime trasformazioni:
  - leggere filtrazioni
  - modulazioni
  - variazioni timbriche



- Intensificazione dei processi trasformativi
- Maggiore continuità del discorso musicale
- Introduzione della tessitura granulare di sfondo
- Stratificazione tra:
  - primo piano
  - fuori campo
  - livelli intermedi
- Progressiva erosione dell'identità timbrica

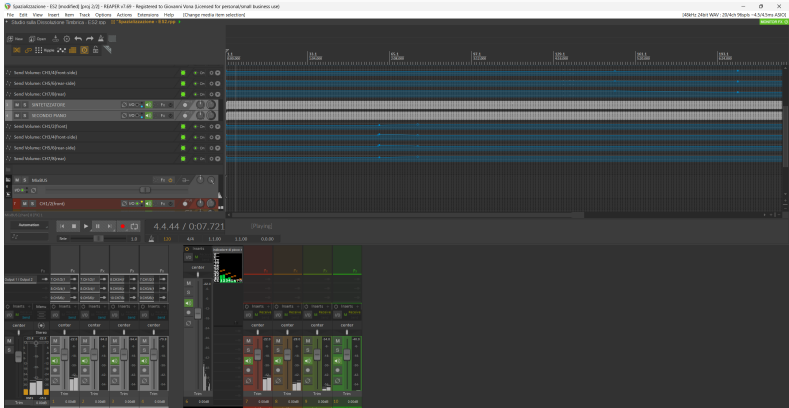
- Dissoluzione avanzata del materiale
- Persistenza del fuori campo granulare
- Utilizzo di:
  - degradazione
  - glitch
  - filtrazione estrema
  - riverberazione
- Richiami gestuali al materiale iniziale
- Perdita quasi completa della sorgente riconoscibile

# **Spazializzazione e diffusione sonora**

---

- Sistema di diffusione ottofonico
- Organizzazione dello spazio tramite:
  - gradienti di presenza
  - distribuzione differenziata delle sorgenti
  - stratificazione spaziale
- Evitata una spazializzazione gestuale o spettacolare
- Lo spazio viene trattato come:
  - elemento formale
  - fattore percettivo
  - estensione del processo timbrico

## Distribuzione spaziale dei materiali



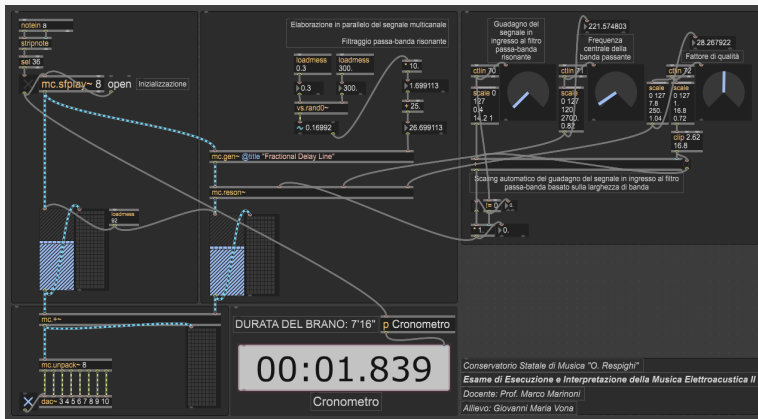
- Piatti e chitarra distribuiti secondo gradienti opposti
- Materiale sintetico diffuso uniformemente
- Tessitura granulare: movimento ondulatorio tra canali dispari e pari

- Nella seconda sezione:
  - concentrazione iniziale del fuori campo
  - successiva espansione nello spazio
- Nella terza sezione:
  - progressiva uniformazione spaziale
  - riduzione della separazione tra le sorgenti
- Parallelismo tra:
  - dissoluzione timbrica
  - dissoluzione spaziale

## Patch di esecuzione in Max/MSP

---

# Architettura della patch

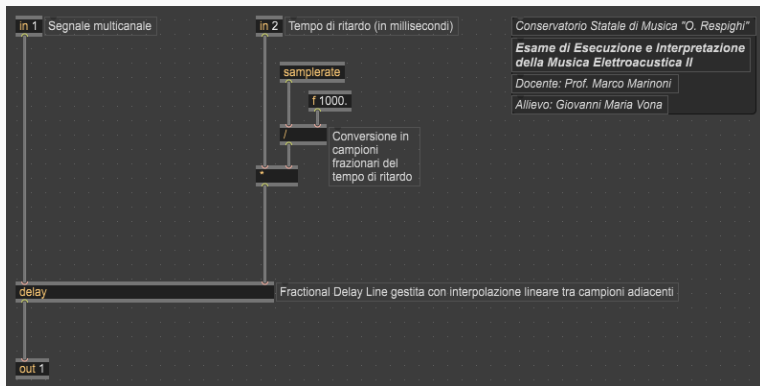


- Riproduzione del file multicanale tramite `mc.sfplay`
- Sistema performativo basato su:
  - filtrazione parallela
  - controllo percettivo
  - intervento in tempo reale



- Duplicazione del segnale:
  - percorso diretto
  - percorso filtrato
- Utilizzo di un filtro passa-banda risonante
- Controlli performativi:
  - frequenza centrale
  - guadagno del segnale filtrato
  - livello del materiale di sfondo
- Leggero ritardo del segnale filtrato per evitare fenomeni di comb filtering

# Subpatch mc.gen



- Implementazione del filtro risonante all'interno di mc.gen
- Elaborazione multicanale parallela
- Controllo dinamico dei parametri di filtrazione durante l'esecuzione

## **Sistema di controllo e performance**

---

- La performance non introduce nuovo materiale sonoro
- L'intervento live agisce sulla percezione del materiale già composto
- Controllo di tre parametri principali:
  - livello del segnale filtrato
  - frequenza del filtro risonante
  - fattore di qualità del filtro risonante
- Interazione orientata alla trasformazione percettiva del brano durante la diffusione

## Idea performativa

La patch agisce come una forma di “focalizzazione controllata” del materiale sonoro.

- Il filtro risonante funziona come una lente percettiva
- Alcune regioni spettrali vengono:
  - isolate
  - enfatizzate
  - portate temporaneamente in primo piano
- La performance prolunga il processo di dissoluzione già presente nella composizione

- Continuità tra:
  - scrittura del brano
  - diffusione live
- La performance non è separata dalla composizione
- Il sistema live estende:
  - la dissoluzione timbrica
  - la trasformazione percettiva
- Il controllo performativo interviene sul modo in cui il materiale viene ascoltato e percepito nel tempo

## Considerazioni conclusive

---

# Prospettive future

- Possibile sviluppo della componente performativa:
  - controllo più articolato della spazializzazione
  - maggiore interazione tra gesto esecutivo e spazio multicanale
- Estensione dei processi di sintesi sottrattiva:
  - filtri multipli
  - controllo dinamico di bande spettrali
  - relazioni più complesse tra segnale originale e layer filtrato
- Approfondimento del rapporto tra:
  - riconoscibilità della sorgente
  - astrazione timbrica
  - organizzazione spaziale del suono

## Limite attuale

Il sistema performativo agisce soprattutto come estensione percettiva di un materiale già composto; una futura evoluzione potrebbe rendere più generativo il rapporto tra esecuzione e trasformazione sonora.



# Conclusioni

- Esplorazione della trasformazione timbrica come processo formale
- Centralità della relazione tra:
  - sorgente
  - percezione
  - spazio
- Integrazione tra:
  - materiale concreto
  - sintesi elettronica
  - diffusione multicanale
  - controllo performativo
- La dissoluzione timbrica diventa:
  - dissoluzione spaziale
  - dissoluzione percettiva

## Indagine proposta

Il brano indaga la soglia tra identità sonora e perdita della sorgente.

- Schaeffer, *Alla ricerca di una musica concreta*, ShaKe, 2025.
- Smalley, "Spectromorphology: Explaining Sound-Shapes", *Organised Sound*, 1997.
- Roads, *Microsound*, MIT Press, 2001.
- Truax, *Handbook for Acoustic Ecology*, Cambridge Street Publishing, 1978.
- Manning, *Electronic and Computer Music*, Oxford University Press, 2013.
- Di Scipio, "The Problem of 2nd-Order Sonorities in Xenakis' Electroacoustic Music", *Organised Sound*, 1998.
- Emmerson, *Living Electronic Music*, Ashgate, 2007.
- Puckette, *The Theory and Technique of Electronic Music*, World Scientific Publishing, 2007.
- Cycling '74, *Max/MSP Documentation*, 2026.
- Cockos Incorporated, *Reaper User Guide*, 2026.

# **Studio sulla Dissoluzione Timbrica**